

Отчёт по лабораторной работе 4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Развёртывание и первичная настройка GNS3	5
2.2	Импорт образа маршрутизатора FRR	6
2.3	Импорт образа маршрутизатора VyOS	9
3	Вывод	11

Список иллюстраций

2.1	Настройка подключения к удалённому GNS3 controller	5
2.2	Выбор образа FRR в списке доступных устройств	6
2.3	Выбор версии FRR для установки	7
2.4	Информация об использовании FRR	8
2.5	Запуск и загрузка маршрутизатора FRR	8
2.6	Выбор версии VyOS для установки	9
2.7	Информация об использовании VyOS	10
2.8	Запуск и загрузка маршрутизатора VyOS	10

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Выполнение

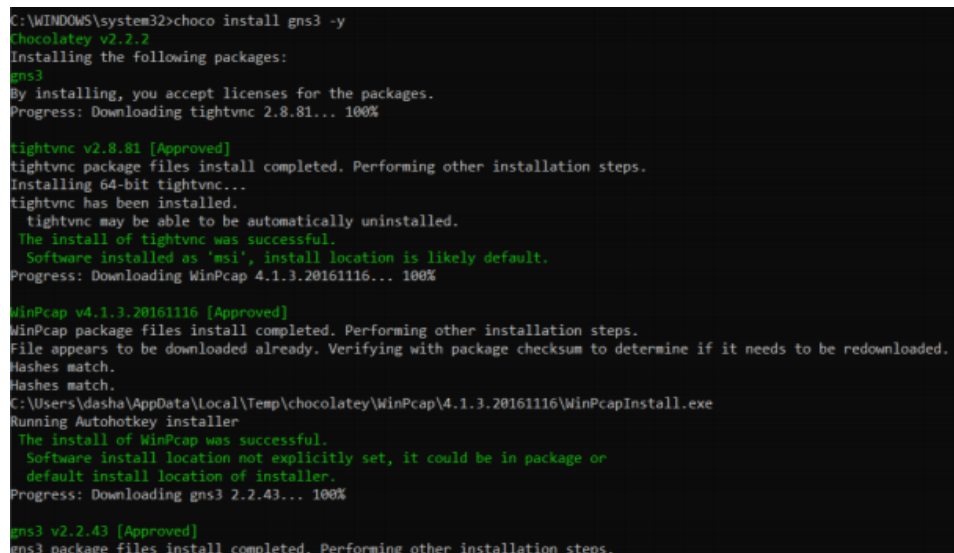
2.1 Развёртывание и первичная настройка GNS3

1. На локальном компьютере под управлением ОС Windows выполнена установка программного комплекса **GNS3-all-in-one** и виртуальной машины **GNS3 VM**.

После завершения установки произведён первый запуск GNS3 и начальная настройка с использованием мастера настройки.

2. В процессе настройки GNS3 выполнено подключение к удалённому контроллеру **GNS3 VM**.

В окне мастера настройки указаны протокол HTTP, IP-адрес контроллера 192.168.133.145, порт 80/TCP, а также учётные данные администратора.



```
C:\WINDOWS\system32>choco install gns3 -y
Chocolatey v2.2.2
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Progress: Downloading tightvnc 2.8.81... 100%

tightvnc v2.8.81 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
The install of tightvnc was successful.
Software installed as 'msi', install location is likely default.
Progress: Downloading WinPcap 4.1.3.20161116... 100%

WinPcap v4.1.3.20161116 [Approved]
WinPcap package files install completed. Performing other installation steps.
File appears to be downloaded already. Verifying with package checksum to determine if it needs to be redownloaded.
Hashes match.
Hashes match.
C:\Users\dasha\AppData\Local\Temp\chocolatey\WinPcap\4.1.3.20161116\WinPcapInstall.exe
Running Autohotkey installer
The install of WinPcap was successful.
Software install location not explicitly set, it could be in package or
default install location of installer.
Progress: Downloading gns3 2.2.43... 100%

gns3 v2.2.43 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
```

Рис. 2.1: Настройка подключения к удалённому GNS3 controller

3. После завершения настройки проверена доступность контроллера и корректность взаимодействия GNS3 с виртуальной машиной. Ошибок подключения выявлено не было, что подтверждает успешный запуск GNS3 VM.

2.2 Импорт образа маршрутизатора FRR

4. Через менеджер устройств GNS3 выполнен выбор и добавление сетевого устройства **FRR (FRRouting Project)**, работающего под эмулятором QEMU.

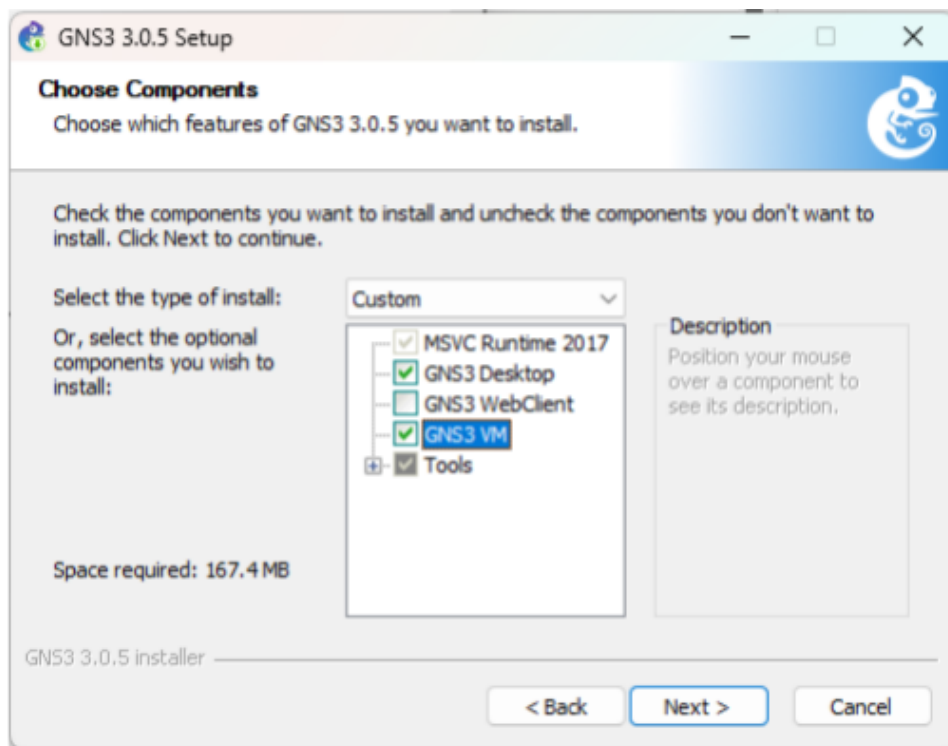


Рис. 2.2: Выбор образа FRR в списке доступных устройств

5. В процессе установки выбран образ **FRR version 8.2.2**, имеющий статус *Ready to install*. Остальные версии отмечены как отсутствующие и не использовались.

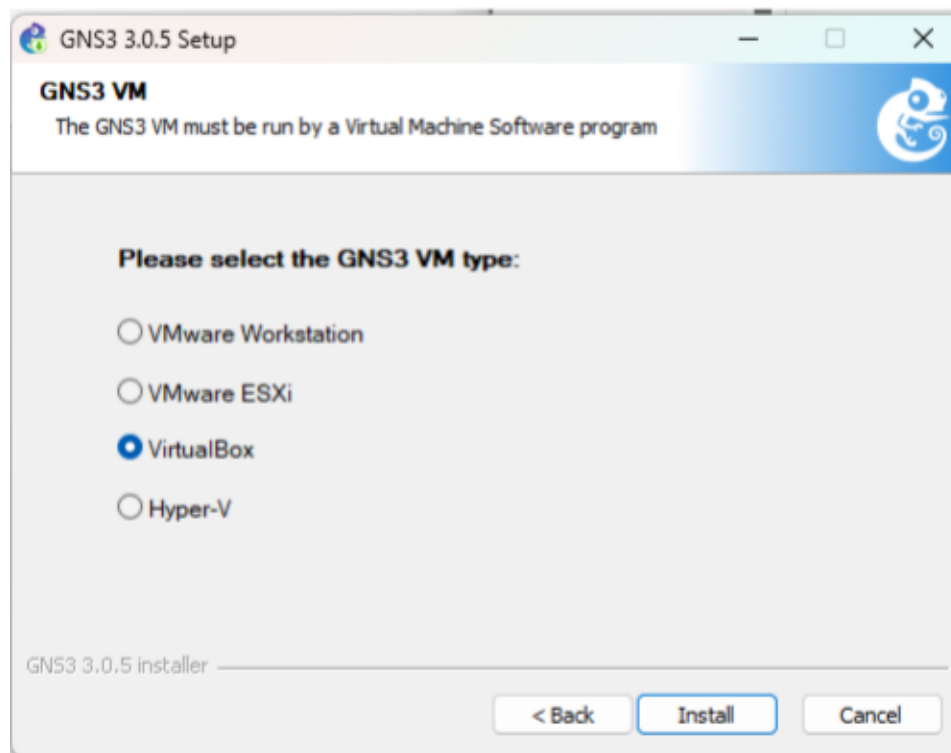


Рис. 2.3: Выбор версии FRR для установки

6. После установки отображено информационное окно с инструкциями по использованию FRR, включая данные для входа и порядок возврата в CLI маршрутизатора.

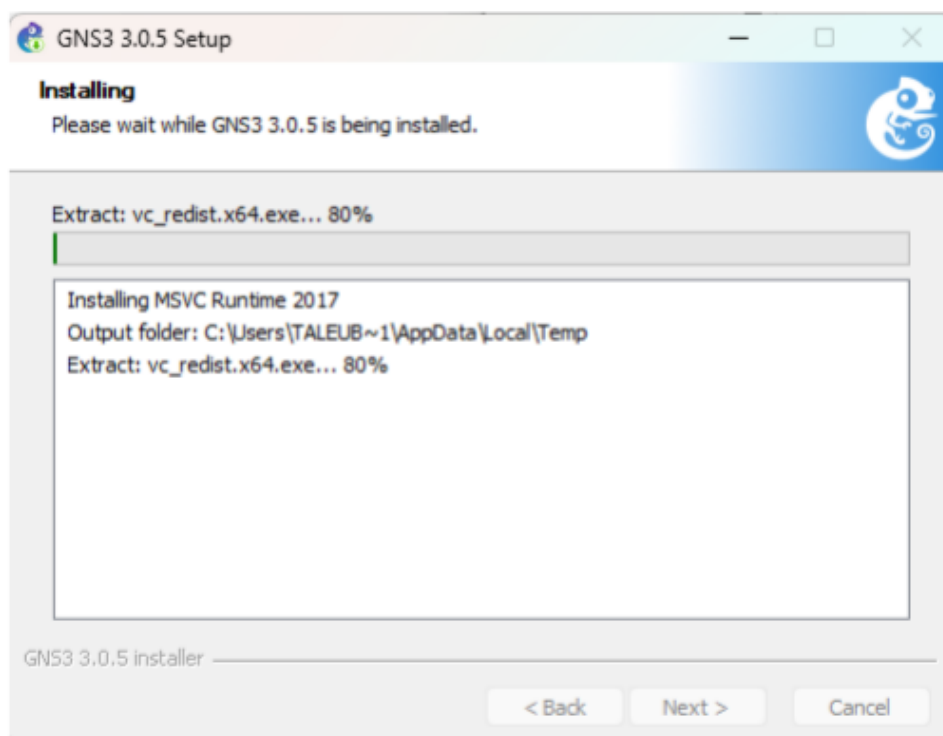


Рис. 2.4: Информация об использовании FRR

7. Для проверки корректности установки выполнен запуск экземпляра маршрутизатора FRR и подключение к его консоли.

В процессе загрузки зафиксирован успешный старт системных служб и переход в командную строку FRR, что подтверждает работоспособность образа.

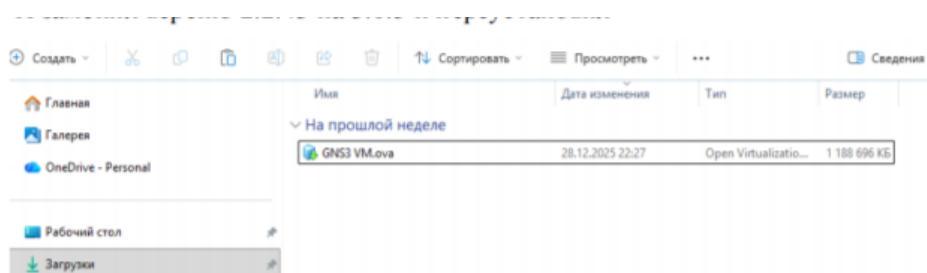


Рис. 2.5: Запуск и загрузка маршрутизатора FRR

2.3 Импорт образа маршрутизатора VyOS

8. Аналогичным образом выполнен импорт маршрутизатора **VyOS** через менеджер устройств GNS3.

Для установки выбран образ **VyOS version 1.3.3 (qemu)**, имеющий статус *Ready to install* и обнаруженный локально.

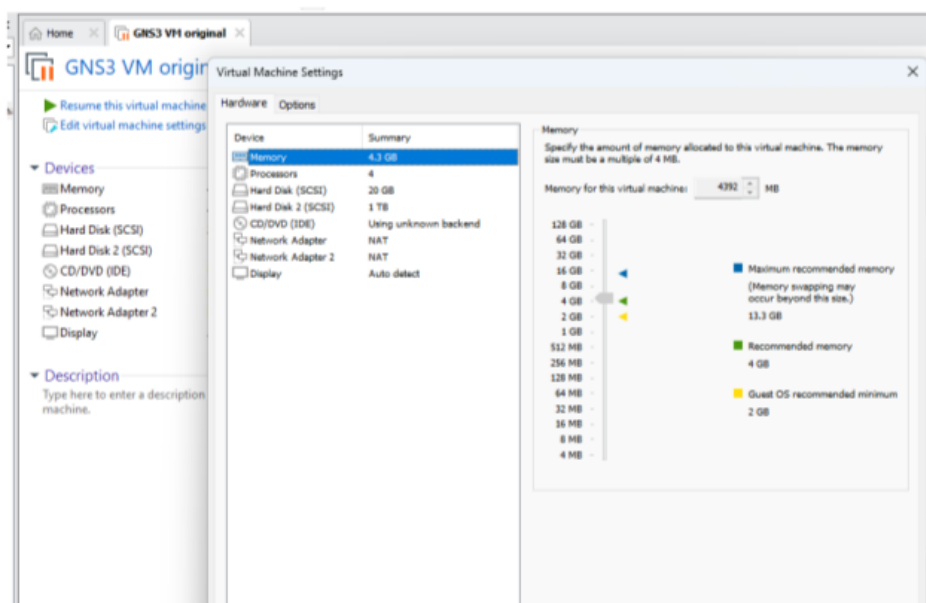


Рис. 2.6: Выбор версии VyOS для установки

9. После завершения установки отображено окно с инструкциями по использованию VyOS, включая стандартные учётные данные `vyos/vyos` и сведения о порядке загрузки образа.

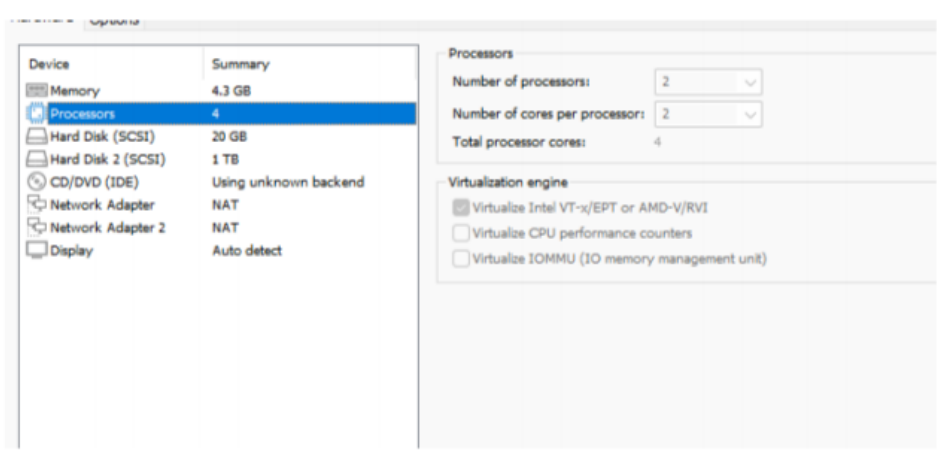


Рис. 2.7: Информация об использовании VyOS

10. Для проверки корректности импорта выполнен запуск виртуального маршрутизатора VyOS и подключение к его консоли.

В ходе загрузки успешно определена виртуализация KVM, инициализированы системные службы и отображено приглашение входа в систему VyOS, что подтверждает успешную установку и готовность маршрутизатора к работе.

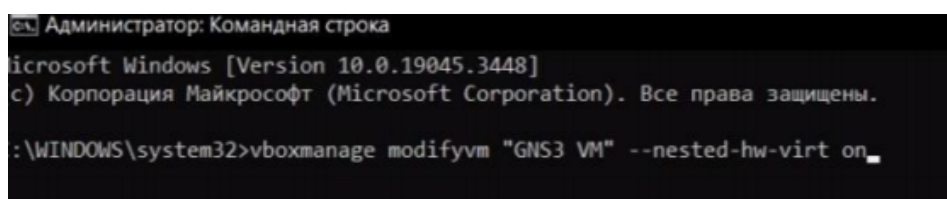


Рис. 2.8: Запуск и загрузка маршрутизатора VyOS

3 Вывод

В ходе выполнения работы выполнена установка и первичная настройка программного комплекса GNS3 и виртуальной машины GNS3 VM. Произведён импорт и проверка работоспособности образов маршрутизаторов FRR и VyOS. Успешный запуск устройств и корректная инициализация их системных служб подтверждают готовность лабораторного стенда к дальнейшему моделированию и исследованию сетевых конфигураций.